

Documentation : Montage d'un Laboratoire Active Directory sur Proxmox

1. Préparation des Ressources (Dépôts & ISO)

La première étape a consisté à nettoyer le système Proxmox et à récupérer les images nécessaires.

- **Correction du système de mise à jour** : Suppression du fichier pve-enterprise.sources pour éviter les erreurs d'authentification et utilisation du dépôt gratuit no-subscription.
- **Téléchargement des ISO (dans local:iso)** :
 - **Windows Server 2022** : Version "Évaluation" (180 jours) pour le contrôleur de domaine.
 - **Windows 10 / 11** : Pour simuler les postes clients à auditer.
 - **VirtIO Win ISO** : Indispensable pour fournir les pilotes de stockage et réseau à Windows.

2. Configuration Type des Machines Virtuelles (VM)

Pour chaque VM, nous avons utilisé des réglages spécifiques pour garantir performance et compatibilité.

Paramètre	Windows Server 2022 / Win 10	Windows 11 (Spécificités)
BIOS	SeaBIOS ou OVMF (UEFI)	OVMF (UEFI) obligatoire
Machine	Default (i440fx)	q35 obligatoire
TPM	Non requis	v2.0 requis
Processeur	2 Coeurs (Type: Host)	2 Coeurs (Type: Host)
Mémoire	4 Go (4096 Mo)	4 à 8 Go

Disque	50 Go (Bus: SCSI)	64 Go (Bus: SCSI)
Réseau	Pont vmbr0 (VirtIO)	Pont vmbr0 (VirtIO)

3. Procédure d'Installation Critique (Le "Disque Invisible")

C'est l'étape la plus technique que nous avons réalisée. Comme les disques sont en mode **VirtIO SCSI**, Windows ne les voit pas nativement.

1. **Double Lecteur CD** : Montage de l'ISO Windows sur ide2 et de l'ISO VirtIO sur ide3.
2. **Démarrage** : Appui rapide sur une touche pour booter sur le CD (avec un délai de boot réglé sur 5s).
3. **Chargement du pilote** : * Dans l'installateur Windows -> *Personnalisé* -> *Charger un pilote*.
 - Navigation vers le lecteur VirtIO : dossier vioscsi > [Version_OS] > amd64.
4. **Finalisation** : Une fois le pilote chargé, le disque Proxmox apparaît et l'installation peut continuer.

4. Post-Installation & Optimisation

Une fois arrivé sur le bureau Windows, nous avons effectué les réglages de confort et de sécurité.

- **Installation des Guest Tools** : Exécution de virtio-win-guest-tools.exe depuis le CD VirtIO pour activer :
 - L'**Agent QEMU** (gestion propre de la VM par Proxmox).
 - Les pilotes réseau (Internet).
 - La fluidité de la souris et de l'affichage.
- **Nettoyage du stockage** : Suppression des ISO de 5 Go sur le stockage local après installation pour libérer de l'espace.